

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se multiplicó el tercer renglón por -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se sumó 3 veces el tercer renglón al segundo y -3 veces el tercer renglón al primero.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el segundo renglón al primero

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

A menudo no se sabrá con anterioridad si una matriz dada es inversible. Si se intenta el procedimiento aplicado en este ejemplo sobre una matriz que no es inversible, entonces, por el inciso (c) del teorema 10, será imposible reducir el lado izquierdo hacia I por operaciones sobre los renglones. En algún paso del cálculo, se presentará un renglón de ceros en el lado izquierdo; entonces se puede concluir que la matriz dada no es inversible y detener los cálculos.

Ejemplo 31

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Al aplicar el procedimiento del ejemplo 30 da

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el primer renglón al segundo y el primero al tercero.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó el segundo renglón al tercero.

Puesto que se ha obtenido un renglón de ceros en el lado izquierdo, A no es inversible.

Ejemplo 32

En el ejemplo 30 se demostró que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

es una matriz inversible. Con base en el teorema 10 se puede concluir ahora que el sistema de ecuaciones

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 0x_2 + 8x_3 = 0$$

tiene únicamente la solución trivial.

EJERCICIOS 1.6

1. ¿Cuáles de las que siguen son matrices elementales?

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. Determine la operación sobre los renglones que llevará la matriz elemental dada hacia una matriz identidad.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 9 & 12 & 15 \end{bmatrix}$$

Encuentre las matrices elementales E_1, E_2, E_3 y E_4 tales que

(a) $E_1 A = B$ (b) $E_2 B = A$ (c) $E_3 A = C$ (d) $E_4 C = A$

4. ¿En el ejercicio 3 es posible encontrar una matriz elemental E tal que $EB = C$? Justifique la respuesta.

En los ejercicios 5-7, aplique el método mostrado en los ejemplos 30 y 31 a fin de encontrar la inversa de la matriz dada, si la matriz es inversible.

5. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

6. (a) $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 \\ 2 & 7 & 6 \\ 2 & 7 & 7 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (f) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$

7. (a) $\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 \\ -\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & -5 \\ 3 & -2 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

8. Demuestre que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \operatorname{sen} \theta & 0 \\ -\operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es inversible para todos los valores de θ y encuentre A^{-1} .

9. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Encuentre las matrices elementales E_1 y E_2 tales que $E_2 E_1 A = I$.
- Escriba A^{-1} como un producto de dos matrices elementales.
- Escriba A como un producto de dos matrices elementales.

10. Efectúe las operaciones sobre los renglones que siguen

sobre

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

multiplicando A por la izquierda, por una matriz elemental apropiada. En cada caso, verifique la respuesta llevando a cabo la operación sobre los renglones directamente sobre A .

- Intercambie el primero y tercer renglones.
- Multiplique el segundo renglón por $1/3$.
- Suma el doble del segundo renglón al primero.

11. Exprese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 8 \\ -2 & -5 & 1 & -8 \\ 0 & 1 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

en la forma $A = EFR$, en donde E y F son matrices elementales y R está en la forma escalonada en los renglones.

12. Demuestre que si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, entonces al menos un elemento del tercer renglón debe ser un cero.

13. Encuentre la inversa de cada una de las matrices de 4×4 siguientes, en donde k_1, k_2, k_3, k_4 y k son todas diferentes de cero.

$$(a) \begin{bmatrix} k_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & k_1 \\ 0 & 0 & k_2 & 0 \\ 0 & k_3 & 0 & 0 \\ k_4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 1 & k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix}$$

- Pruebe que si A es una matriz de $m \times n$, existe una matriz inversible C tal que CA está en la forma escalonada en los renglones reducida.
- Pruebe que si A es una matriz inversible y B es equivalente respecto a los renglones a A entonces B también es inversible.

1.7 RESULTADOS ADICIONALES ACERCA DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES Y LA INVERSIBILIDAD

En esta sección se establecen más resultados acerca de los sistemas de ecuaciones lineales y la inversibilidad de las matrices. Lo que se vea conducirá a un método para resolver n ecuaciones en n incógnitas, que es más eficaz que la eliminación gaussiana, para ciertos tipos de problemas.

Teorema 11. Si A es una matriz inversible de $n \times n$, entonces para cada matriz B de $n \times 1$, el sistema de ecuaciones $AX = B$ tiene exactamente una solución, a saber, $X = A^{-1}B$.

Demostración. Puesto que $A(A^{-1}B) = B$, $X = A^{-1}B$ es una solución de $AX = B$. Para demostrar que ésta es la única solución, se supondrá que X_0 es una solución arbitraria y, a continuación, se demostrará que X_0 debe ser la solución $A^{-1}B$.

Si X_0 es cualquier solución, entonces $AX_0 = B$. Al multiplicar los dos miembros por A^{-1} , se obtiene $X_0 = A^{-1}B$. ■

Ejemplo 33

Considere el sistema de ecuaciones lineales

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_1 + 8x_3 = 17$$

En la forma matricial, este sistema se puede escribir como $AX = B$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

En el ejemplo 30 se demostró que A es inversible y que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Por el teorema 11, la solución del sistema es

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

o bien, $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$.

La técnica que se ilustró en este ejemplo sólo se aplica cuando la matriz de coeficientes A es cuadrada, es decir, cuando el sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas. Sin embargo, muchos problemas de la ciencia y la ingeniería comprenden sistemas de este tipo. El método es útil en particular cuando es necesario resolver una serie completa de sistemas

$$AX = B_1, AX = B_2, \dots, AX = B_k$$

cada uno de los cuales tiene la misma matriz cuadrada de coeficientes A . En este caso, se pueden obtener las soluciones

$$X = A^{-1}B_1, X = A^{-1}B_2, \dots, X = A^{-1}B_k$$

aplicando una inversión de matrices y k multiplicaciones de matrices. Este procedimiento es más eficaz que el de aplicar por separado la eliminación gaussiana a cada uno de los k sistemas.

Se hará un paréntesis para ilustrar en qué forma puede surgir esta situación en las aplicaciones. En ciertos problemas de aplicación, se consideran sistemas físicos que pueden describirse como *cajas negras*. Este término indica que se ha despojado al sistema de todo lo superfluo y se contemplan sus características esenciales. Como se ilustra en la figura 1.5, uno se imagina simplemente que si se aplica cierta entrada al sistema, entonces se

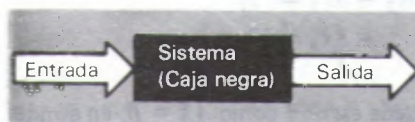


Figura 1.5

obtendrá de él determinada salida. La forma en que funciona el sistema internamente se desconoce o no tiene importancia para el problema —de ahí el nombre de *caja negra*. En el caso de muchos sistemas importantes de caja negra, es posible describir matemáticamente tanto la entrada como la salida en forma de matrices que tienen una sola columna. Por ejemplo, si la caja negra consta de cierta circuitería electrónica, entonces la entrada podría ser una matriz de $n \times 1$ cuyos elementos fuesen n voltajes leídos a través de determinadas terminales de entrada, y la salida podría ser una matriz de $n \times 1$ cuyos elementos fuesen las corrientes resultantes en n alambres de salida. Hablando matemáticamente, un sistema de este tipo hace nada más que transformar una matriz de entrada de $n \times 1$ en una matriz de salida de $n \times 1$. Para una clase grande de sistemas de caja negra, una matriz de entrada C está relacionada con la matriz de salida B por medio de una ecuación matricial

$$AC = B$$

en donde A es una matriz de $n \times n$ cuyos elementos son parámetros físicos determinados por el sistema. Un sistema de este tipo es un ejemplo de lo que se conoce como *sistema físico lineal*. En las aplicaciones, a menudo es importante determinar qué entrada se debe aplicar al sistema para lograr una determinada salida deseada. Para un sistema físico lineal del tipo que acaba de describirse, esto equivale a resolver la ecuación $AX = B$ para la entrada X desconocida, dada la salida B que se desea. Por tanto, si se tiene una sucesión de matrices de salida diferentes $B_1, \dots, B_k$, y se desea determinar las matrices de entrada que producen estas salidas dadas, será necesario resolver sucesivamente los k sistemas de ecuaciones lineales

$$AX = B_j \quad j = 1, 2, \dots, k$$

cada uno de los cuales tiene la misma matriz cuadrada A de coeficientes.

El teorema que sigue simplifica el problema de demostrar que una matriz es inversible. Hasta ahora, para demostrar que una matriz A de $n \times n$ es inversible, era necesario encontrar una matriz B de $n \times n$ tal que

$$AB = I \quad \text{y} \quad BA = I$$

El teorema que sigue a continuación muestra que si se produce una matriz B de $n \times n$ que satisfaga *cualquiera* de las dos condiciones que se dan, entonces la otra condición se cumple automáticamente.

Teorema 12. *Sea A una matriz cuadrada.*

- a) *Si B es una matriz cuadrada que satisface $BA = I$, entonces $B = A^{-1}$.*
- b) *Si B es una matriz cuadrada que satisface $AB = I$, entonces $B = A^{-1}$.*

Demostración. Se probará (a) y se dejará (b) como ejercicio.

- a) Supóngase que $BA = I$. Si es posible demostrar que A es inversible, se puede completar la demostración al multiplicar los dos miembros de $BA = I$ por A^{-1} para obtener

$$BAA^{-1} = IA^{-1} \quad \text{o} \quad BI = IA^{-1} \quad \text{o} \quad B = A^{-1}$$

para demostrar que A es inversible, basta con demostrar que el sistema $AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial (véase el teorema 10). Sin embargo, si se multiplican por la izquierda ambos miembros de $AX = 0$ por B , se obtiene $BAX = B0$, o bien, $IX = 0$, o bien, $X = 0$. Por tanto, el sistema de ecuaciones $AX = 0$ tiene solamente la solución trivial. ■

Ahora se está en condiciones de agregar una cuarta proposición que equivale a las tres dadas en el teorema 10.

Teorema 13. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:*

- a) *A es inversible.*
- b) *$AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial.*
- c) *A es equivalente respecto a los renglones a I_n .*
- d) *$AX = B$ es consistente para toda matriz B de $n \times 1$.*

Demostración. Puesto que se probó en el teorema 10 que (a), (b) y (c) son equivalentes, bastará con probar que (a) $\Rightarrow$ (d) y (d) $\Rightarrow$ (a).

a) $\Rightarrow$ d): Si A es inversible y B es cualquier matriz de $n \times 1$, entonces $X = A^{-1}B$ es una solución de $AX = B$, según se afirma en el teorema 11. Por tanto, $AX = B$ es consistente.

d) $\Rightarrow$ a): Si el sistema $AX = B$ es consistente para toda matriz B de $n \times 1$, entonces, en particular, los sistemas

$$AX = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

serán consistentes. Sea X_1 una solución del primer sistema, X_2 una solución del segundo sistema, $\dots$, y X_n una solución del último sistema, y fórmese una matriz C de $n \times n$ que tenga estas soluciones como columnas. Por tanto, C tiene la forma

$$C = [X_1 \mid X_2 \mid \dots \mid X_n]$$

Como se analizó en el ejemplo 18, las columnas sucesivas del producto AC serán

$$AX_1, AX_2, \dots, AX_n$$

Por tanto,

$$AC = [AX_1 \mid AX_2 \mid \dots \mid AX_n] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I$$

Con base en el inciso (b) del teorema 12, se concluye que $C = A^{-1}$. Por consiguiente, A es inversible. ■

Posteriormente en este libro, el problema fundamental que sigue se presenta repetidamente en varios contextos.

Un problema fundamental. Sea A una matriz fija de $m \times n$. Hállense todas las matrices B de $m \times 1$ tales que el sistema de ecuaciones $AX = B$ sea consistente.

Si A es una matriz inversible, el teorema 11 resuelve este problema por completo al afirmar que, para toda matriz B de $m \times 1$, $AX = B$ tiene la solución única $X = A^{-1}B$. Si A no es cuadrada, o si A es cuadrada pero no inversible, entonces no se aplica el teorema 11. En estos casos, sería conveniente poder determinar qué condiciones, si las hay, debe satisfacer la matriz B para que $AX = B$ sea consistente. En el ejemplo que sigue se ilustra cómo se puede aplicar la eliminación gaussiana a fin de determinar esas condiciones.

Ejemplo 34

¿Qué condiciones deben satisfacer b_1 , b_2 y b_3 para que el sistema de ecuaciones

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = b_1$$

$$x_1 + x_3 = b_2$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = b_3$$

sea consistente?

Solución. La matriz aumentada es

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & 3 & b_3 \end{bmatrix}$$

que se puede llevar a la forma escalonada en los renglones de la manera siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

Se sumó -1 veces el primer renglón al segundo y -2 veces el primero al tercero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

Se multiplicó el segundo renglón por -1 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{bmatrix}$$

Se sumó el segundo renglón al tercero.

Ahora es evidente, con base en lo expresado en el tercer renglón de la matriz, que el sistema tiene una solución si, y sólo si, b_1 , b_2 y b_3 satisfacen la condición

$$b_3 - b_2 - b_1 = 0 \quad \text{o bien,} \quad b_3 = b_1 + b_2$$

Para expresar esta condición de otra manera, $AX = B$ es consistente si y sólo si B es una matriz de la forma

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix}$$

en donde b_1 y b_2 son arbitrarios.

EJERCICIOS 1.7

En los ejercicios 1–6, resuelva el sistema aplicando el método del ejemplo 33.

1. $x_1 + 2x_2 = 7$
 $2x_1 + 5x_2 = -3$

2. $3x_1 - 6x_2 = 8$
 $2x_1 + 5x_2 = 1$

3. $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1$

4. $2x_1 + x_2 + x_3 = 7$

$x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$

$3x_1 + 2x_2 + x_3 = -3$

$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3$

$x_2 + x_3 = 5$

$$\begin{array}{ll}
 5. \quad \frac{1}{3}x + \frac{1}{5}y + \frac{1}{5}z = 1 & 6. \quad 3w + x + 7y + 9z = 4 \\
 \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{4}{5}z = 2 & w + x + 4y + 4z = 7 \\
 -\frac{2}{5}x + \frac{1}{10}y + \frac{1}{10}z = 0 & -w - 2y - 3z = 0 \\
 & -2w - x - 4y - 6z = 6
 \end{array}$$

7. Resuelva el sistema

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 + 2x_2 + x_3 & = & b_1 \\
 x_1 - x_2 + x_3 & = & b_2 \\
 x_1 + x_2 & = & b_3
 \end{array}$$

cuando

$$\begin{array}{ll}
 (a) \quad b_1 = -1, b_2 = 3, b_3 = 4 & (b) \quad b_1 = 5, b_2 = 0, b_3 = 0 \\
 (c) \quad b_1 = -1, b_2 = -1, b_3 = 3 & (d) \quad b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = 3, b_3 = \frac{1}{7}
 \end{array}$$

8. ¿Qué condiciones deben satisfacer las b para que el sistema dado sea consistente?

$$\begin{array}{ll}
 (a) \quad \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 3x_3 = b_1 \\ 3x_1 - 3x_2 + 9x_3 = b_2 \\ -2x_1 + 2x_2 - 6x_3 = b_3 \end{array} & (b) \quad \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = b_1 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = b_2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = b_3 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 = b_4 \end{array}
 \end{array}$$

9. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- Demuestre que la ecuación $AX = X$ se puede reescribir como $(A - I)X = 0$ y aplique este resultado a fin de resolver $AX = X$ para X .
- Resuelva $AX = 4X$.

10. Sin usar lápiz y papel, determine si las matrices siguientes son inversibles.

$$(a) \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Sugerencia. Considere los sistemas homogéneos asociados

$$\begin{array}{ll}
 \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_4 = 0 \end{array} & y \quad \begin{array}{l} 5x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \\ 7x_4 = 0 \end{array}
 \end{array}$$

11. Sea $AX = 0$ un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales en n incógnitas que tiene únicamente la solución trivial. Demuestre que si k es cualquier entero

- positivo, entonces el sistema $A^k X = 0$ también tiene solamente la solución trivial.
12. Sea $AX = 0$ un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales en n incógnitas y suponga que Q es una matriz inversible. Demuestre que $AX = 0$ sólo tiene la solución trivial si, y sólo si, $(QA)X = 0$ tiene únicamente la solución trivial.
 13. Demuestre que una matriz A de $n \times n$ es inversible si, y sólo si, es posible escribirla como un producto de matrices elementales.
 14. Use el inciso (a) del teorema 12 a fin de probar el inciso (b).

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. Aplique la eliminación de Gauss-Jordan para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$x = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'$$

$$y = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'$$

2. Aplique la eliminación de Gauss-Jordan para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

3. Una caja que contiene monedas con las denominaciones de un centavo, cinco centavos y diez centavos tiene 13 de ellas con un valor total de 83 centavos. ¿Cuántas monedas de cada tipo hay en la caja?
4. Halle los enteros positivos que satisfagan

$$x + y + z = 9$$

$$x + 5y + 10z = 44$$

5. ¿Para cuál valor, o cuáles valores, de a el sistema siguiente tiene cero, una y una infinidad de soluciones?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_3 = 2$$

$$(a^2 - 4)x_3 = a - 2$$

6. Sea

$$\begin{bmatrix} a & 0 & b & 2 \\ a & a & 4 & 4 \\ 0 & a & 2 & b \end{bmatrix}$$

la matriz aumentada para un sistema lineal. ¿Para cuáles valores de a y b el sistema tiene

- a) una solución única;
- b) una solución uniparamétrica;

c) una solución biparamétrica;

d) ninguna solución?

7. Halle una matriz K tal que $AKB = C$ dado que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 6 & -1 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8. Si A es de $m \times n$ y B de $n \times p$, ¿cuántas operaciones de multiplicación y cuántas de adición se necesitan para calcular el producto de matrices AB ?

9. Sea A una matriz cuadrada.

a) Demuestre que $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3$, si $A^4 = 0$.

b) Demuestre que $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^n$, si $A^{n+1} = 0$.

10. Halle los valores de a , b y c de modo que la gráfica del polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c$ pase por los puntos $(1, 2)$, $(-1, 6)$ y $(2, 3)$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Encuentre los valores de a , b y c de modo que la gráfica del polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c$ pase por el punto $(-1, 0)$ y tenga una tangente horizontal en $(2, -9)$.

12. Pruebe que si A es una matriz de $m \times n$ y B es la matriz de $n \times 1$ para la cual cada uno de sus elementos es $1/n$, entonces

$$AB = \begin{bmatrix} \bar{r}_1 \\ \bar{r}_2 \\ \vdots \\ \bar{r}_m \end{bmatrix}$$

en donde $\bar{r}_i$ es el promedio de los elementos del i -ésimo renglón de A .

13. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Si

$$C = \begin{bmatrix} c_{11}(x) & c_{12}(x) & \cdots & c_{1n}(x) \\ c_{21}(x) & c_{22}(x) & \cdots & c_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1}(x) & c_{m2}(x) & \cdots & c_{mn}(x) \end{bmatrix}$$

en donde $c_{ij}(x)$ es una función diferenciable de x , entonces se define

$$\frac{dC}{dx} = \begin{bmatrix} c'_{11}(x) & c'_{12}(x) & \cdots & c'_{1n}(x) \\ c'_{21}(x) & c'_{22}(x) & \cdots & c'_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c'_{m1}(x) & c'_{m2}(x) & \cdots & c'_{mn}(x) \end{bmatrix}$$

Demuestre que, si los elementos en A y B son funciones diferenciables de x y el producto AB está definido, entonces

$$\frac{d}{dx}(AB) = \frac{dA}{dx}B + A\frac{dB}{dx}$$

2 Determinantes

2.1 LA FUNCIÓN DETERMINANTE

El lector ya conoce funciones como $f(x) = \sin x$ y $f(x) = x^2$, las cuales asocian un número real $f(x)$ con un valor real de la variable x . Dado que tanto x como $f(x)$ toman únicamente valores reales, se pueden describir esas funciones como funciones de valor real de una variable real. En esta sección se inicia el estudio de funciones con valor real de una variable matricial, es decir, funciones que asocian un número real $f(X)$ con una matriz X . El objetivo principal es el estudio de una de esas funciones denominada función determinante. Lo que se haga sobre la función determinante tendrá aplicaciones importantes a la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales y también conducirá a una fórmula explícita para la inversa de una matriz inversible.

Antes de poder definir la función determinante, es necesario establecer algunos resultados referentes a las permutaciones.

Definición. Una *permutación* del conjunto de enteros $\{1, 2, \dots, n\}$ es un arreglo de esos enteros en cierto orden, sin omisiones o repeticiones.

Ejemplo 1

Hay seis permutaciones diferentes del conjunto de enteros $\{1, 2, 3\}$; éstas son

$$\begin{array}{lll} (1, 2, 3) & (2, 1, 3) & (3, 1, 2) \\ (1, 3, 2) & (2, 3, 1) & (3, 2, 1) \end{array}$$

Un método conveniente para listar en forma sistemática las permutaciones es usar un *árbol de permutaciones*. En el ejemplo siguiente se ilustra este método.

Ejemplo 2

Listense todas las permutaciones del conjunto de enteros $\{1, 2, 3, 4\}$.

Solución. Considérese las figura 2.1. Los cuatro puntos marcados 1, 2, 3, 4 que están en la parte superior de la figura representan las elecciones posibles para el primer número de la

permutación. Las tres ramas que emanan de estos puntos representan las elecciones posibles para la segunda posición en la permutación. Por tanto, si la permutación se inicia (2, —, —, —), las tres posibilidades para la segunda posición son 1, 3 y 4. Las dos ramas que emanan de cada punto en la segunda posición representan las elecciones posibles para la tercera. Así entonces, si la permutación se inicia (2, 3, —, —), las dos elecciones posibles para la tercera posición son 1 y 4. Por último, la única rama que emana de cada punto en la tercera posición representa la única elección posible para la cuarta. Por consiguiente, si la permutación se inicia (2, 3, 4, —), la única elección para la cuarta posición es 1. Ahora es posible listar las diferentes permutaciones, recorriendo todas las trayectorias posibles a través del “árbol”, desde la primera posición hasta la última. Por medio de este proceso se obtiene la siguiente lista:

(1, 2, 3, 4)	(2, 1, 3, 4)	(3, 1, 2, 4)	(4, 1, 2, 3)
(1, 2, 4, 3)	(2, 1, 4, 3)	(3, 1, 4, 2)	(4, 1, 3, 2)
(1, 3, 2, 4)	(2, 3, 1, 4)	(3, 2, 1, 4)	(4, 2, 1, 3)
(1, 3, 4, 2)	(2, 3, 4, 1)	(3, 2, 4, 1)	(4, 2, 3, 1)
(1, 4, 2, 3)	(2, 4, 1, 3)	(3, 4, 1, 2)	(4, 3, 1, 2)
(1, 4, 3, 2)	(2, 4, 3, 1)	(3, 4, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)

Al observar este ejemplo se ve que hay 24 permutaciones de $\{1, 2, 3, 4\}$. Se pudo haber anticipado este resultado, sin listar realmente las permutaciones, por medio de la argumentación que sigue. Como es posible llenar la primera posición de cuatro maneras y, a continuación, la segunda posición de tres maneras, existen $4 \cdot 3$ maneras para llenar las primeras dos posiciones. Ya que entonces se puede llenar la tercera posición de dos maneras, se tienen $4 \cdot 3 \cdot 2$ maneras para llenar las tres primeras posiciones. Por último, puesto que entonces se puede llenar la última posición sólo de una manera, existen $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ maneras para llenar las cuatro posiciones. En general, el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ tendrá $n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$ permutaciones diferentes.

Para denotar una permutación general del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, se escribirá $(j_1, j_2, \dots, j_n)$. Aquí, j_1 es el primer entero de la permutación, j_2 es el segundo, etc. Se dice que ocurre una **inversión** en una permutación $(j_1, j_2, \dots, j_n)$, siempre que un entero mayor precede a uno menor. Se puede obtener el número total de inversiones que ocurren en una permutación de la manera siguiente: 1) se encuentra el número de enteros que son menores que j_1 y que siguen a j_1 en la permutación; 2) se encuentra el número de enteros que son menores que j_2 y que siguen a j_2 en la permutación. Se continúa con este proceso de conteo para $j_3, \dots, j_{n-1}$. La suma de estos números será el número total de inversiones en la permutación.

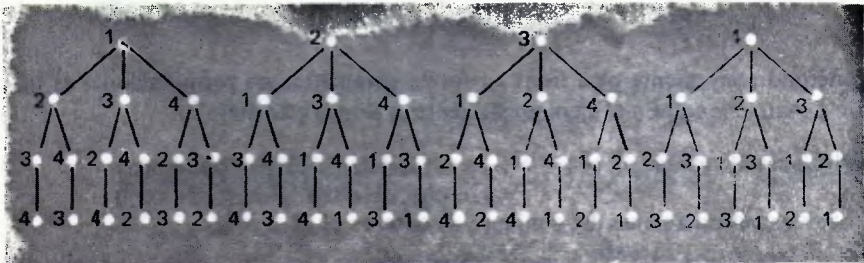


Figura 2.1

Ejemplo 3

Determinése el número de inversiones en las permutaciones siguientes:

(i) $(6, 1, 3, 4, 5, 2)$

(ii) $(2, 4, 1, 3)$

(iii) $(1, 2, 3, 4)$

(i) El número de inversiones es $5 + 0 + 1 + 1 + 1 = 8$.

(ii) El número de inversiones es $1 + 2 + 0 = 3$.

(iii) En esta permutación no existen inversiones.

Definición. Se dice que una permutación es *par*, si el número total de inversiones es un entero par, y se dice que es *impar*, si el número total de inversiones es un entero impar.

Ejemplo 4

En la tabla que aparece a continuación se clasifican las diversas permutaciones de $\{1, 2, 3\}$ como pares o impares.

Permutación	Número de inversiones	Clasificación
$(1, 2, 3)$	0	par
$(1, 3, 2)$	1	impar
$(2, 1, 3)$	1	impar
$(2, 3, 1)$	2	par
$(3, 1, 2)$	2	par
$(3, 2, 1)$	3	impar

Considérese la matriz $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Por **producto elemental tomado de A** se entiende cualquier producto de n elementos tomados de A , sin que dos cualesquiera de ellos provengan del mismo renglón o la misma columna.

Ejemplo 5

Listense todos los productos elementales tomados de las matrices

$$(i) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

(i) Ya que cada producto elemental tiene dos factores, y como cada factor proviene de un renglón diferente, un producto elemental se puede escribir en la forma

$$a_{1-}a_{2-}$$

en donde con los guiones se designan números correspondientes a las columnas. Supuesto que ninguno de los dos factores del producto provienen de la misma columna, los números de columna deben ser 1 2 ó 2 1. Por lo tanto, los únicos productos elementales son $a_{11}a_{22}$ y $a_{12}a_{21}$.

ii) Puesto que cada producto elemental tiene tres factores, cada uno de los cuales proviene de un renglón diferente, se puede escribir un producto elemental en la forma

$$a_{1-}a_{2-}a_{3-}$$

Ya que dos factores del producto no deben provenir de la misma columna, los números de columna no tienen repeticiones; como consecuencia deben formar una permutación del conjunto $\{1, 2, 3\}$. Estas $3! = 6$ permutaciones conducen a la siguiente lista de productos elementales:

$$\begin{array}{lll} a_{11}a_{22}a_{33} & a_{12}a_{21}a_{33} & a_{13}a_{21}a_{32} \\ a_{11}a_{23}a_{32} & a_{12}a_{23}a_{31} & a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

Como se señala en este ejemplo, una matriz A de $n \times n$ tiene $n!$ productos elementales. Estos son los productos de la forma $a_{1j_1}a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$, en donde $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Se denomina **producto elemental con signo tomado de A** a un producto elemental $a_{1j_1}a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ multiplicado por $+1$ o bien, -1 . Se utiliza el $+$ si $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación par y el $-$ si $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación impar.

Ejemplo 6

Listense todos los productos elementales con signo de las matrices:

$$(i) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

(i)	Producto elemental	Permutación asociada	Par o impar	Producto elemental con signo
	$a_{11}a_{22}$	(1, 2)	par	$a_{11}a_{22}$
	$a_{12}a_{21}$	(2, 1)	impar	$-a_{12}a_{21}$

(ii)	Producto elemental	Permutación asociada	Par o impar	Producto elemental con signo
	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(1, 2, 3)	par	$a_{11}a_{22}a_{33}$
	$a_{11}a_{23}a_{32}$	(1, 3, 2)	impar	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	$a_{12}a_{21}a_{33}$	(2, 1, 3)	impar	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(2, 3, 1)	par	$a_{12}a_{23}a_{31}$
	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(3, 1, 2)	par	$a_{13}a_{21}a_{32}$
	$a_{13}a_{22}a_{31}$	(3, 2, 1)	impar	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

Ahora se tiene ya la posibilidad de definir la función determinante.

Definición. Sea A una matriz cuadrada. La *función determinante* se denota por $\det$, y se define $\det(A)$ como la suma de todos los productos elementales con signo tomados de A .

Ejemplo 7

Con referencia al ejemplo 6, se obtiene

$$(i) \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$(ii) \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Es útil disponer de las dos fórmulas de este ejemplo para su uso posterior. Sin embargo, a fin de evitar la memorización de estas pesadas expresiones, se sugiere recurrir a los artificios mnemónicos que se ilustran en la figura 2.2. La primera fórmula del ejemplo 7 se obtiene a partir de la figura 2.2a, multiplicando los elementos por los que pasa la flecha que apunta hacia la derecha y restando el producto de los elementos por los que pasa la flecha que apunta hacia la izquierda. La segunda fórmula del ejemplo 7 se obtiene copiando la primera y segunda columnas como se muestran en la figura 2.2b. Entonces el determinante se calcula al sumar los productos correspondientes a las flechas que apuntan hacia la derecha y restar los productos correspondientes a las flechas que apuntan hacia la izquierda.

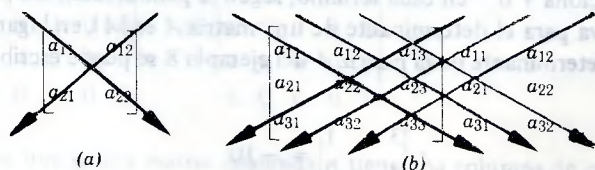


Figura 2.2

Ejemplo 8

Evalúense los determinantes de

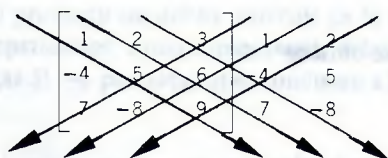
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{bmatrix}$$

Al aplicar el método de la figura 2.2a da

$$\det(A) = (3)(-2) - (1)(4) = -10$$

Al aplicar el método de la figura 2.2b da

$$\det(B) = (45) + (84) + (96) - (105) - (-48) - (-72) = 240$$



Observación. Se debe hacer hincapié en que los métodos que se describen en la figura 2.2 no funcionan para determinantes de matrices de 4×4 o mayores.

La evaluación de los determinantes directamente a partir de la definición crea dificultades de cálculo. De hecho, la evaluación directa de un determinante de 4×4 comprendería el cálculo de $4! = 24$ productos elementales con signo, y un determinante de 10×10 comprendería $10! = 3\,628\,800$ productos elementales con signo. Aun la más rápida de las computadoras digitales actuales no puede manejar el cálculo de un determinante de 25×25 con este método, en una cantidad práctica de tiempo. Por tanto, la mayor parte del resto de este capítulo se dedica a desarrollar propiedades de los determinantes que simplificarán su evaluación.

Se concluye esta sección haciendo notar que el determinante de A a menudo se escribe simbólicamente como

$$\det(A) = \sum \pm a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

en donde Σ indica que se deben sumar los términos sobre todas las permutaciones $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ y se selecciona $+$ o $-$ en cada término, según la permutación sea par o impar. Una notación alternativa para el determinante de una matriz A es $|A|$, en lugar de $\det(A)$. En esta notación, el determinante de la matriz A del ejemplo 8 se puede escribir

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -10$$

EJERCICIOS 2.1

1. Encuentre el número de inversiones en cada una de las siguientes permutaciones de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(a) (3 4 1 5 2)

(b) (4 2 5 3 1)

(c) (5 4 3 2 1)

(d) (1 2 3 4 5)

(e) (1 3 5 4 2)

(f) (2 3 5 4 1)

2. Clasifique cada una de las permutaciones del ejercicio 1 como par o impar.

En los ejercicios 3–10 evalúe el determinante.

3. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} -1 & 7 \\ -8 & -3 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 4 & k-3 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 8 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & -6 \\ 1 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

9. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix}$

10. $\begin{vmatrix} k & -3 & 9 \\ 2 & 4 & k+1 \\ 1 & k^2 & 3 \end{vmatrix}$

11. Halle todos los valores λ para los que $\det(A) = 0$.

(a) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 6 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 4 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

12. Clasifique cada permutación de $\{1, 2, 3, 4\}$ como par o impar.

13. Utilice los resultados del ejercicio 12 para construir una fórmula para el determinante de una matriz de 4×4 .

14. Use la fórmula que se obtuvo en el ejercicio 13 para evaluar

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

15. Aplique la definición de determinante para evaluar

(a) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

16. Pruebe que si una matriz cuadrada A tiene una columna de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

2.2 EVALUACION DE LOS DETERMINANTES POR REDUCCION EN LOS RENGLONES

En esta sección se muestra que hay la posibilidad de evaluar el determinante de una matriz reduciéndola a la forma escalonada en los renglones. La importancia de este método radica en el hecho de que evita los largos cálculos relacionados con la aplicación directa de la definición de determinante.

Primero se consideran dos clases de matrices cuyo determinante se puede evaluar con facilidad, sin importar el tamaño de la matriz.

Teorema 1. Si A es cualquier matriz cuadrada que contiene un renglón de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración. Ya que un producto elemental con signo tomado de A contiene un factor de cada renglón de A , todo producto elemental con signo contiene un factor del renglón de ceros y, como consecuencia, tiene valor cero. Ya que $\det(A)$ es la suma de todos los productos elementales con signos, se obtiene $\det(A) = 0$. ■

Se dice que una matriz cuadrada es **triangular superior** si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. De modo análogo, se dice que una matriz cuadrada es **triangular inferior** si todos los elementos que están arriba de la diagonal principal son ceros. Una matriz que se menciona simplemente como **triangular** puede ser superior o inferior.

Ejemplo 9

Una matriz triangular superior general de 4×4 tiene la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Una matriz triangular inferior general de 4×4 tiene la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 10

Evalúese $\det(A)$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

El único producto elemental tomado de A que puede ser diferente de cero es $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$. Para ver esto, considérese un producto elemental típico $a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}a_{4j_4}$. Supuesto que $a_{12} = a_{13} = a_{14} = 0$, debe tenerse $j_1 = 1$ para tener un producto elemental diferente de cero. Si $j_1 = 1$, se debe tener $j_2 \neq 1$, dado que dos factores cualesquiera no pueden provenir de la misma columna. Además, como $a_{23} = a_{24} = 0$, se ha de tener $j_2 = 2$ para tener un producto diferente de cero. Al continuar de esta manera, se obtiene $j_3 = 3$ y $j_4 = 4$. Ya que $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ se multiplica por $+1$ al formar el producto elemental con signo, se obtiene

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$$

Es posible aplicar un argumento semejante al que acaba de presentarse, a cualquier matriz triangular, para llegar al resultado general siguiente:

Teorema 2. Si A es una matriz triangular de $n \times n$, entonces $\det(A)$ es el producto de los elementos de la diagonal principal; es decir, $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

Ejemplo 11

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & -3 & 8 & 3 \\ 0 & -3 & 7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (2)(-3)(6)(9)(4) = -1296$$

En el teorema que sigue se muestra en qué forma una operación elemental sobre los renglones de una matriz afecta el valor de su determinante.

Teorema 3. Sea A cualquier matriz de $n \times n$.

- Si A' es la matriz que se obtiene cuando un solo renglón de A se multiplica por una constante k , entonces $\det(A') = k \det(A)$.
- Si A' es la matriz que se obtiene al intercambiar dos renglones de A , entonces $\det(A') = -\det(A)$.
- Si A' es la matriz que se obtiene al sumar un múltiplo de uno de los renglones de A a otro renglón, entonces $\det(A') = \det(A)$.

Se omite la demostración (véase el ejercicio 15).

Ejemplo 12

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Si se evalúan los determinantes de estas matrices por medio del método usado en el ejemplo 8, se obtiene

$$\det(A) = -2, \quad \det(A_1) = -8, \quad \det(A_2) = 2, \quad \det(A_3) = -2$$

Obsérvese que A_1 se obtiene al multiplicar el primer renglón de A por 4; A_2 al intercambiar los dos primeros renglones; y A_3 al sumar -2 veces el tercer renglón de A al segundo. Como lo predice el teorema 3, se tienen las relaciones

$$\det(A_1) = 4 \det(A) \quad \det(A_2) = -\det(A) \quad \text{y} \quad \det(A_3) = \det(A)$$

Ejemplo 13

La proposición (a) del teorema 3 tiene una interpretación alternativa que a veces es útil. Este resultado permite extraer un “factor común” de cualquier renglón de una matriz cuadrada hacia afuera del signo de determinante. Como ilustración, considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

en donde el segundo renglón de B tiene un factor común de k . Puesto que B es la matriz que resulta al multiplicar el segundo renglón de A por k , la proposición (a) del teorema 3 afirma que $\det(B) = k \det(A)$; esto es,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Ahora se plantea un método alternativo para evaluar los determinantes, que evita la gran cantidad de cálculos relacionados con la aplicación directa de la definición de determinante. La idea básica de este método es aplicar las operaciones elementales sobre los

renglones, a fin de reducir la matriz dada A hacia una matriz R que esté en la forma escalonada en los renglones. Puesto que una forma escalonada en los renglones de una matriz cuadrada es triangular superior (ejercicio 14), es posible evaluar $\det(R)$ aplicando el teorema 2. Entonces se puede obtener el valor de $\det(A)$ al aplicar el teorema 3 para relacionar el valor desconocido de $\det(A)$ con el conocido de $\det(R)$. En el ejemplo siguiente se ilustra este método.

Ejemplo 14

Evalúese $\det(A)$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución. Al reducir A a la forma escalonada en los renglones y aplicar el teorema 3, se obtiene

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Se intercambian el primero y segundo renglones de A .

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Se extrajo del signo de $\det$ un factor de 3 del primer renglón de la matriz precedente (véase el ejemplo 13).

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix}$$

Se sumó -2 veces el primer renglón de la matriz precedente al tercer renglón.

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix}$$

Se sumó -10 veces el segundo renglón de la matriz precedente al tercer renglón.

$$= (-3)(-55) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Se extrajo del signo de $\det$ un factor común de -55 , del último renglón de la matriz precedente.

$$= (-3)(-55)(1) = 165$$

OBSERVACION. El método de reducción en los renglones resulta apropiado para la evaluación de determinantes con computadora debido a que es sistemático y se programa con facilidad. Sin embargo, para cálculos a mano, a menudo son más sencillos los métodos que se desarrollan en secciones subsiguientes.

Ejemplo 15

Evalúese $\det(A)$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & 8 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix}$$

Se sumó -2 veces el
primer renglón
de A al segundo.

No se necesita reducir más ya que, por el teorema 1, se deduce que $\det(A) = 0$.

Con base en este ejemplo debe ser evidente que, siempre que una matriz cuadrada tenga dos renglones proporcionales (como el primero y segundo renglones de A), es posible introducir un renglón de ceros al sumar un múltiplo apropiado de uno de estos renglones al otro. Por consiguiente, *si una matriz cuadrada tiene dos renglones proporcionales, su determinante es cero*.

Ejemplo 16

Cada una de las matrices siguientes tiene dos renglones proporcionales; por tanto, por simple observación se concluye que cada una tiene un determinante cero.

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 & -5 \\ 6 & -2 & 5 & 2 \\ 5 & 8 & 1 & 4 \\ -9 & 3 & -12 & 15 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 2.2

1. Evalúe por observación los siguientes determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & -40 & 17 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & -1 & 0 & 0 \\ 12 & 7 & 8 & 0 \\ 4 & 5 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad (d) \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 6 & -2 & 4 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

En los ejercicios 2 al 9, evalúe los determinantes de las matrices dadas, reduciéndolas a una forma escalonada en los renglones.

$$2. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} 2 & -4 & 8 \\ -2 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$7. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

10. Suponga que $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = 5$. Encuentre

(a) $\det \begin{bmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{bmatrix}$

(b) $\det \begin{bmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -i \end{bmatrix}$

(c) $\det \begin{bmatrix} a+d & h+e & c+f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

(d) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2i \end{bmatrix}$

11. Aplique la reducción en los renglones para demostrar que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

12. Aplique un argumento como el que se da en el ejemplo 10 para demostrar que

(a) $\det \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = -a_{13}a_{22}a_{31}$

(b) $\det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$

13. Pruebe que el teorema 1 es verdadero cuando se reemplaza la palabra "renglón" por "columna".

14. Pruebe que una forma escalonada en los renglones de una matriz cuadrada es triangular superior.

15. Pruebe los siguientes casos especiales del teorema 3.

$$(a) \begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2.3 PROPIEDADES DE LA FUNCION DETERMINANTE

En esta sección se desarrollan algunas de las propiedades fundamentales de la función determinante. Lo que aquí se haga proporcionará alguna perspectiva adicional respecto a la relación entre una matriz cuadrada y su determinante. Una de las consecuencias inmediatas de este material será una importante prueba con un determinante en relación con la inversibilidad de una matriz.

Si A es cualquier matriz $m \times n$, entonces la *transpuesta de A* se denota por A^t y se define como la matriz de $n \times m$ cuya primera columna es el primer renglón de A , su segunda columna es el segundo renglón de A , su tercera columna es el tercer renglón de A , etc.

Ejemplo 17

Las transpuestas de las matrices

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 3 \quad 5]$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

son

$$A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} \end{bmatrix}$$

$$B^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$C^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$D^t = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Suponiendo que los tamaños de las matrices son tales que se pueden efectuar las operaciones, la operación transpuesta tiene las propiedades que siguen (véase el ejercicio 13):

Propiedades de la operación transpuesta.

- (i) $(A^t)^t = A$
- (ii) $(A + B)^t = A^t + B^t$
- (iii) $(kA)^t = kA^t$, en donde k es cualquier escalar
- (iv) $(AB)^t = B^t A^t$

Recuérdese que el determinante de una matriz A de $n \times n$ se define como la suma de todos los productos elementales con signo tomados de A . Puesto que un producto elemental tiene un factor tomado de cada renglón y uno tomado de cada columna, es obvio que A y A^t tienen precisamente el mismo conjunto de productos elementales. Aun cuando se omiten los detalles, se puede demostrar que A y A^t tienen en realidad los mismos productos elementales *con signo*; esto conduce al teorema que sigue:

Teorema 4. Si A es cualquier matriz cuadrada, entonces $\det(A) = \det(A^t)$.

En virtud de este resultado, casi todo teorema acerca de los determinantes que contiene la palabra “renglón” en su enunciado, también es verdadero cuando se sustituye la palabra “renglón” por “columna”. A fin de probar una proposición relacionada con las columnas, sólo se necesita transponer la matriz en cuestión para convertir la proposición acerca de las columnas en una referente a los renglones, y a continuación aplicar el resultado conocido correspondiente, respecto a los renglones. Para ilustrar la idea, supóngase que se desea probar que el intercambio de dos columnas de una matriz cuadrada A cambia el signo de $\det(A)$. Se puede proceder como sigue: Sea A' la matriz que se obtiene al intercambiar la columna r y la columna s de A . Por tanto $(A')^t$ es la matriz que se obtiene al intercambiar el renglón r y el renglón s de A^t . Por tanto,

$$\det(A') = \det(A'^t) \quad (\text{Teorema 4})$$

$$= -\det(A^t) \quad (\text{Teorema 3b})$$

$$= -\det(A) \quad (\text{Teorema 4})$$

lo que prueba el resultado

Los ejemplos que siguen ilustran varios hechos respecto a los determinantes que dependen de propiedades relacionadas con las columnas de la matriz.

Ejemplo 18

Por observación, la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ -4 & 8 & 5 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

tiene un determinante, cero, puesto que la primera y segunda columnas son proporcionales.

Ejemplo 19

Calcúlese el determinante de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & 3 & 0 \\ 7 & 3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

Se podría calcular este determinante como antes, mediante la aplicación de operaciones elementales sobre los renglones para reducir A a una forma escalonada en los renglones. Por otra parte, se puede poner A en la forma triangular inferior en un paso, sumando -3 veces la primera columna a la cuarta, para obtener

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 0 \\ 7 & 3 & 1 & -26 \end{bmatrix} = (1)(7)(3)(-26) = -546$$

Este ejemplo señala que siempre conviene no perder de vista las operaciones sobre las columnas que puedan acortar los cálculos.

Supóngase que A y B son matrices de $n \times n$ y que k es cualquier escalar. Ahora se consideran las relaciones posibles entre $\det(A)$, $\det(B)$, y

$$\det(kA), \quad \det(A + B), \quad \text{y} \quad \det(AB)$$

Ya que es posible extraer del signo $\det$ un factor común de cualquier renglón de una matriz y supuesto que cada uno de los n renglones de kA tiene un factor común de k , se obtiene

$$\det(kA) = k^n \det(A) \quad (2.1)$$

Ejemplo 20

Considérese las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad 5A = \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$$

Por cálculo directo $\det(A) = 4$ y $\det(5A) = 100$. Esto concuerda con la relación (2.1), la cual afirma que $\det(5A) = 5^2 \det(A)$.

Desafortunadamente, en general, no existe relación simple entre $\det(A)$, $\det(B)$ y $\det(A+B)$. En particular, es necesario hacer notar que, por lo común, $\det(A+B)$ no es igual a $\det(A) + \det(B)$. El ejemplo siguiente ilustra este hecho.

Ejemplo 21

Considérese las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad A+B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

Se tiene $\det(A) = 1$, $\det(B) = 8$ y $\det(A+B) = 23$; por tanto, $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$.

A pesar de este resultado negativo, hay una importante relación referente a las sumas de determinantes que con frecuencia resulta útil. Como ilustración, considérense dos matrices de 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad y \quad A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix}$$

que difieren únicamente en el segundo renglón. Con base en la fórmula del ejemplo 7, se obtiene

$$\begin{aligned} \det(A) + \det(A') &= (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + (a_{11}a'_{22} - a_{12}a'_{21}) \\ &= a_{11}(a_{22} + a'_{22}) - a_{12}(a_{21} + a'_{21}) \\ &= \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + a'_{21} & a_{22} + a'_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + a'_{21} & a_{22} + a'_{22} \end{bmatrix}$$

Este ejemplo es un caso especial de resultado general que sigue:

Supóngase que A , A' y A'' son matrices de $n \times n$ que difieren únicamente en un solo renglón, por ejemplo, el r -ésimo, y que es posible obtener el r -ésimo renglón de A'' al sumar los elementos correspondientes de los r -ésimos renglones de A y A' . Entonces

$$\det(A'') = \det(A) + \det(A')$$

Se cumple un resultado semejante para las columnas.

Ejemplo 22

Evaluando los determinantes, el lector puede verificar que

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1+0 & 4+1 & 7+(-1) \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Teorema 5. Si A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño, entonces $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

La elegante sencillez de este resultado, comparada con la compleja naturaleza tanto de la multiplicación matricial como de la definición de determinante, es interesante y sorprendente. Se omite la demostración.

Ejemplo 23

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} 2 & 17 \\ 3 & 14 \end{bmatrix}$$

Si tiene $\det(A) \det(B) = (1)(-23) = -23$. Por otra parte, el cálculo directo muestra que $\det(AB) = -23$, de modo que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

En el teorema 13 del capítulo 1, se dieron tres proposiciones importantes que son equivalentes a la inversibilidad de una matriz. El ejemplo siguiente ayuda a agregar otro resultado a esa lista.

Ejemplo 24

El propósito de este ejemplo es demostrar que, si la forma escalonada en los renglones reducida R de una matriz cuadrada no tiene renglones que consten completamente de ceros, entonces R debe ser la matriz identidad. Se puede ilustrar este hecho considerando la matriz de $n \times n$ que sigue